

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 6 SORULARI

1. $N(\mu, 225)$ olan normal dağılımdan 64 büyüklükte rasgele örneklem seçiliyor. $\bar{X} = 7$ ve $S^2 = 325$ olarak bulunduğuna göre,
 - a. %90 güven katsayısında bilinmeyen kitle ortalaması μ için simetrik bir güven aralığı bulunuz.
 - b. Alt güven sınırı 3.5 olarak verildiğinde, aynı güven katsayısında üst güven sınırı ne olmalıdır?
2. $N(\mu, 2500)$ olan normal dağılımdan 20 büyüklükte rasgele örneklem seçiliyor. $\bar{X} = 388$ olarak bulunduğuna göre %80 güven katsayısında,
 - a. μ için simetrik bir güven aralığı bulunuz.
 - b. Güven aralığı uzunluğunun 20 olması için örneklem büyüklüğünün ne olması gerekmektedir?
3. $N(\mu, \sigma^2)$ olan normal dağılımdan 14 büyüklükte rasgele örneklem çekiliyor. $\bar{X} = 4$,
 $\sum_{i=1}^{14} (X_i - 4)^2 = 96$ olduğu bilindiğine göre %90 güven katsayısında μ için simetrik bir güven aralığı bulunuz.
4. $N = 1000$ çimento torbasının ortalama ağırlığı tahmin edilmek istensin. Bu çimento torbalarının ağırlığının normal dağılıma sahip olduğu varsayılmaktadır. Torbalardan, yerine konulmadan 20 tanesi seçiliyor. Seçilen bu torbaların ortalamasının 51 kg ve varyansının 1.2 kg^2 olduğu bulunmuştur. %95 güven katsayısında bu 1000 çimento torbasının ortalama ağırlığı için simetrik bir güven aralığı bulunuz.
5. $X \sim \text{Üstel}(\lambda)$, λ parametresi ile üstel dağılıma sahip olsun. $[0; kx]$ güven aralığının λ parametresini içermesi olasılığı $(1 - \alpha)$ olacak biçimde k sabitini bulunuz.
6. $N(\mu, \mu^4)$ dağılımından $n = 16$ birimlik rasgele örneklem alınıyor ve örneklem ortalaması 12 olarak hesaplanıyor. μ parametresi için 0.90 güven düzeyinde simetrik bir güven aralığı bulunuz.
7. 10 er orduda bulundukları sırada enerji isteyen fiziksel bir programa tabi tutuluyorlar. Program öncesinde ve sonrasındaki ağırlıklarının farkına ilişkin ortalama -1, ve standart sapma 3,26 olarak hesaplanıyor.
 - a. Program öncesi ve sonrası, ağırlıklara ilişkin ortalama fark için % 95 güven düzeyinde hesaplanan bir aralığın alt sınırı ne olmalıdır?
 - b. Aynı güven katsayısında hesaplanacak simetrik güven aralığı uzunluğunu bulunuz.
8. Bir müşterinin bir alışveriş merkezinde kuyruğa geçiş ile hizmet alma arasında geçirdiği sürenin $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$ şeklinde verilen bir üstel dağılıma sahip olduğu biliniyor. Rasgele $n=50$ müşteri için bu sürenin ortalama olarak 2.15 dakika olduğu gözleniyor. Buna göre λ için $1 - \alpha = 0.95$ güven katsayısında yaklaşık bir aralık tahmini bulunuz.
9. $N(\mu_1, 64)$ ve $N(\mu_2, 64)$ olan iki normal dağılımdan, $n_1 = n_2 = n$ örneklem alınıyor. Buna göre, $P\left(\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - \frac{8}{5} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) + \frac{8}{5}\right) = 0.90$ ise n değerini bulunuz.

10. Varyansları birbirine eşit ve bilinmeyen iki normal dağılım $N(\mu_1, \sigma^2)$ ve $N(\mu_2, \sigma^2)$ olsun. Dağılımlardan sırasıyla $n_1 = 13$ ve $n_2 = 8$ büyüklükte rasgele örneklemeler alınıyor ve $\bar{X}_1 = 80.02$, $S_1 = 0.024$ ve $\bar{X}_2 = 79.98$, $S_2 = 0.031$ bulunuyor. %95 güven katsayısında $(\mu_1 - \mu_2)$ için simetrik güven aralığını bulunuz.
11. Parametreleri $(\mu_1, 4)$ ve $(\mu_2, 8)$ olan iki dağılımdan, sırasıyla $n_1 = 80$ ve $n_2 = 100$ büyüklükte rasgele örneklemeler alınıyor. $\bar{X}_1 = 56$ ve $\bar{X}_2 = 75$ olarak bulunuyor. Buna göre, %95 güven katsayısında $(\mu_1 - \mu_2)$ için simetrik güven aralığı bulunuz.
12. Bir margarinin kullanım oranını bulmak için yapılan kamuoyu yoklamasında $n = 100$ kişiden 59'unun söz konusu margarinini kullandığı belirlenmiştir. Bu margarinin gerçek kullanım oranının %95 güven katsayısındaki aralık tahminini bulunuz.
13. Aynı dersi okutan iki öğretim üyesinin yılsonu başarı oranları karşılaştırılmak isteniyor. A öğretim üyesi 200 öğrenci okutmuş ve bunların %32'si başarılı olmuştur. B öğreti üyesi ise 180 öğrenci okutmuş ve bunların %21'i başarılı olmuştur. Buna göre bu iki öğretim üyesinin gerçek başarı oranları farkının %95 güven katsayısındaki aralık tahminini bulunuz.
14. Bir firma tarafından piyasaya sürülen küçük reçel kutularından 10 adet seçiliyor ve kutuların gram olarak ağırlıkları aşağıdaki gibi veriliyor.

164 161 158 170 161 159 158 169 152 160

Firma tarafından dağıtılan bu reçel kutularının ağırlıklarına ilişkin varyans için, $1 - \alpha = 0.95$ güven düzeyinde simetrik bir aralık tahmini yapılırsa, güven aralığının üst sınırı ne olur?

($\bar{X} = 161.2$, $KT_x = 257.6$)

15. $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ rasgele örneklem için moment çıkaran fonksiyon aşağıda verilmiştir. Buna göre,

$$M_{X_i}(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2} t^2 \sigma^2}$$

$(1 - \alpha) = 0.60$ güven katsayısında, üst güven sınırı 48.96 ise σ^2 için alt güven sınırı ne

olmalıdır? $\left(\sum_{i=1}^{16} X_i = 272; \sum_{i=1}^{16} X_i^2 = 5042.5 \right)$